HTML وCSS · اليوم 1 · الأسبوع 1 · ساعتان · دورة أساسيات البرمجة

مدخل إلى البرمجة وأول صفحة HTML

أهداف التعلم

في نهاية الدرس يستطيع المتدرب أن:

- يشرح الفرق بين HTML (لغة ترميز) وC# (لغة برمجة) وSQL (لغة استعلام) ودور كل منها في التطبيق.
- ينشئ ملف index.html في Visual Studio Community ويفتحه في المتصفح.
- يكتب الهيكل الأساسي لصفحة HTML.
- يستخدم العناوين h1–h6 والفقرات p والتنسيق strong وem.
- يضيف روابط a وصورًا img بشكل صحيح.

توزيع وقت الحصة

0:00 – 0:10	مراجعة سريعة لدرس الأمس وحل الواجب
0:10 – 0:50	شرح الدرس مع أمثلة حيّة يكتبها المدرب والمتدربون معًا
0:50 – 1:00	استراحة
1:00 – 1:40	تمارين عملية فردية (المدرب يتنقل بين المتدربين الستة)
1:40 – 1:55	تصحيح جماعي ومناقشة الأخطاء الشائعة
1:55 – 2:00	ملخص الدرس + اختبار ذاتي سريع + الواجب

شرح الدرس

1. ما هي البرمجة؟

البرمجة هي كتابة **تعليمات دقيقة ومرتبة** ينفذها الحاسوب خطوة بخطوة. الحاسوب لا يخمّن، ينفّذ ما كُتب بالضبط.

في هذه الدورة سنتعلم ثلاث لغات تعمل معًا في أي تطبيق حقيقي:

- **HTML وCSS**: الواجهة التي يراها المستخدم (الشكل والمحتوى).
- **C#**: المنطق والحسابات واتخاذ القرارات.
- **SQL Server**: حفظ البيانات واسترجاعها.

> مثال من الواقع: في نظام تسجيل الطلاب، صفحة التسجيل = HTML، التحقق من البيانات وحساب المعدل = C#، حفظ بيانات الطالب = SQL Server.

2. تجهيز الأدوات

سنكتب HTML في **Visual Studio Community** المثبت على أجهزتكم، ونشاهد النتيجة في المتصفح (Chrome أو Edge).

1. أنشئ مجلدًا باسم `my-site` على سطح المكتب.
2. في Visual Studio اختر **File** ← **Open** ← **Folder** ثم المجلد `my-site` .
3. في **Solution Explorer** انقر بالزر الأيمن على المجلد ← **New File** ← **Add** واكتب الاسم `index.html` .
4. اكتب الكود واحفظ بـ `Ctrl+S` ، ثم افتح الملف في المتصفح بالنقر المزدوج عليه من المجلد. بعد كل تعديل: احفظ ثم حدّث المتصفح بـ `F5` .

Visual Studio يقترح أسماء الوسوم والخصائص أثناء الكتابة. وللتجربة السريعة استخدم «محرر HTML» في هذه المنصة.

> إذا لم تظهر اقتراحات HTML في Visual Studio، افتح Modify ← Visual Studio Installer وتأكد من تثبيت حزمة ASP.NET and web development.

3. هيكل صفحة HTML

كل صفحة تتكون من **وسوم** (Tags) تُكتب بين علامتي `< >` ، وأغلب الوسوم لها وسم فتح ووسم إغلاق.

```HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>صفحتي الأولى</title>
</head>
<body>
  <h1>مرحبًا بالعالم</h1>
  <p>هذه أول صفحة أكتبها بلغة HTML.</p>
</body>
</html>
```

> **ماذا يفعل هذا الكود؟** هذه صفحة HTML كاملة بأبسط شكل. عند فتحها في المتصفح سترى عنوانًا كبيرًا «مرحبًا بالعالم» وتحته فقرة قصيرة، وسيظهر «صفحتي الأولى» في أعلى تبويب المتصفح.

`<!DOCTYPE html>`	هذا السطر يخبر المتصفح أن الملف مكتوب بالإصدار الحديث من HTML (وهو HTML5). يُكتب دائمًا في أول سطر من الصفحة ولا يظهر على الشاشة.
`<html lang="ar" dir="rtl">`	الوسم html هو الوعاء الذي يحتوي الصفحة كلها. الخاصية "lang="ar تقول إن لغة الصفحة عربية، والخاصية "dir="rtl تجعل اتجاه الكتابة من اليمين إلى اليسار كما يناسب العربية.
`<head>`	الوسم head هو «رأس» الصفحة، ويضم معلومات عن الصفحة لا تظهر داخلها مباشرة، مثل الترميز والعنوان الذي يظهر في التبويب.

`<meta charset="UTF-8">`	الوسم meta مع الخاصية charset="UTF-8" يحدد طريقة ترميز الحروف، أي كيف تُحفظ الحروف داخل الملف. الترميز UTF-8 يدعم الحروف العربية وغيرها، فلا تظهر الكلمات رموزًا غريبة.
`<title>صفحتي الأولى</title>`	الوسم title يحدد عنوان الصفحة الذي يظهر في أعلى تبويب المتصفح، وليس داخل الصفحة نفسها.
`</head>`	هذا وسم إغلاق؛ الشرطة المائلة / تعني نهاية قسم head. معظم وسوم HTML تُفتح ثم تُغلق بهذا الشكل.
`<body>`	الوسم body هو «جسم» الصفحة، وكل ما نكتبه داخله هو ما يراه الزائر فعلًا على الشاشة.
`<h1>مرحبًا بالعالم</h1>`	الوسم h1 يعرض عنوانًا رئيسيًا بخط كبير وعريض. هنا سيظهر النص «مرحبًا بالعالم» كأكبر عنوان في الصفحة.
`<p>هذه أول صفحة أكتبها بلغة HTML.</p>`	الوسم p اختصار لكلمة paragraph أي فقرة، ويعرض نصًا عاديًا. سيظهر هذا النص تحت العنوان بخط عادي.
`</body>`	هذا السطر والذي بعده يغلقان الوسمين body ثم html، أي أن جسم الصفحة انتهى ثم الصفحة كلها انتهت.

head يحتوي معلومات عن الصفحة لا تظهر فيها، وbody يحتوي كل ما يراه المستخدم. dir="rtl" يجعل الاتجاه من اليمين لليسار.

4. العناوين والفقرات والتنسيق

العناوين من `h1` (الأكبر) إلى `h6` (الأصغر). الفقرة `p` ، وسطر جديد `br` ، والخط العريض `strong` ، والمائل `em` .

HTML

```
<h1>عنوان رئيسي</h1>
<h2>عنوان فرعي</h2>
<p>هذه فقرة فيها كلمة <strong>مهمة</strong> وكلمة <em>مائلة</em>.</p>
<p>سطر أول<br>سطر ثانٍ</p>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ هذا المثال يعرض أنواعًا من النصوص: عنوانًا رئيسيًا، وعنوانًا فرعيًا أصغر، وفقرة فيها كلمة عريضة وكلمة مائلة، ثم فقرة مقسومة على سطرين.

`<h1>عنوان رئيسي</h1>`	الوسم h1 يعرض أهم وأكبر عنوان في الصفحة. توجد عناوين من h1 (الأكبر) إلى h6 (الأصغر).
`<h2>عنوان فرعي</h2>`	الوسم h2 عنوان من المستوى الثاني، فيظهر أصغر قليلًا من h1، ونستخدمه لعناوين الأقسام الفرعية.

هذه فقرة فيها كلمة مهمة وكلمة مائلة.	هذه فقرة p بداخلها وسمان: الوسم strong يجعل كلمة «مهمة» عريضة ويعني أنها مهمة، والوسم em يجعل كلمة «مائلة» مائلة ويعني التوكيد عليها. لاحظ أن الوسوم يمكن أن توضع داخل بعضها.
سطر أول سطر ثانٍ	الوسم br ينقل الكتابة إلى سطر جديد داخل الفقرة نفسها، فيظهر «سطر ثانٍ» تحت «سطر أول». هذا الوسم ليس له وسم إغلاق لأنه لا يحتوي على نص.

5. الروابط والصور

الرابط يستخدم الخاصية `href` ، والصورة تستخدم `src` للمسار و `alt` لوصف الصورة. الصورة وسم مفرد لا يُغلق.

```HTML
<a href="https://www.google.com" target="_blank">افتح جوجل</a>

<img src="https://placehold.co/300x150" alt="صورة توضيحية" width="300">
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ هذا المثال يضيف رابطًا يفتح موقع جوجل في تبويب جديد، وصورة عرضها 300 بكسل.

افتح جوجل	الوسم a يصنع رابطًا يمكن الضغط عليه، والخاصية href تحدد عنوان الموقع الذي ينتقل إليه. الخاصية target="_blank" تجعل الرابط يُفتح في تبويب جديد، والنص «افتح جوجل» هو ما يظهر للزائر.
<img src="https://placehold.co/300x150" alt="صورة توضيحية" width="300">	الوسم img يعرض صورة، والخاصية src تحدد مكان الصورة (هنا صورة تجريبية من الإنترنت). الخاصية alt نص بديل يظهر إذا لم تُحمَّل الصورة وتقرؤه برامج المكفوفين، والخاصية width تجعل عرض الصورة 300 بكسل. الوسم img ليس له وسم إغلاق.

target="_blank" يفتح الرابط في نافذة جديدة. احفظ الصور داخل مجلد المشروع واكتب اسمها: src="photo.jpg".

التمارين العملية

تمرين 1: صفحة تعريف بنفسي

سهل

أنشئ صفحة فيها عنوان رئيسي باسمك، وعنوان فرعي «نبذة عني»، وفقرتان عن نفسك وهواياتك، واجعل كلمة واحدة على الأقل بخط عريض.

الحل المقترح:

```HTML
<!DOCTYPE html>
<html lang="ar" dir="rtl">
```

```
<head><meta charset="UTF-8"><title>أحمد</title></head>
<body>
  <h1>أحمد علي</h1>
  <h2>نبذة عني</h2>
  <p>أنا طالب أحب <strong>البرمجة</strong> والتقنية.</p>
  <p>هواياتي: القراءة وكرة القدم.</p>
</body>
</html>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ صفحة تعريف شخصية بسيطة: تعرض اسم «أحمد علي» كعنوان كبير، ثم عنوانًا فرعيًا «نبذة عني»، ثم فقرتين عنه.

`<!DOCTYPE html>`	يخبر المتصفح أن الصفحة مكتوبة بلغة HTML الحديثة، ويوضع دائمًا في أول سطر.
`<html lang="ar" dir="rtl">`	الوسم html يحتوي الصفحة كلها؛ lang="ar" يحدد أن اللغة عربية، وdir="rtl" يجعل الاتجاه من اليمين إلى اليسار.
`<head><meta charset="UTF-8">` `<title>أحمد</title></head>`	هنا كُتب قسم head كاملًا في سطر واحد: الوسم meta charset="UTF-8" لدعم الحروف العربية، والوسم title يجعل كلمة «أحمد» تظهر في تبويب المتصفح.
`<body>`	بداية جسم الصفحة؛ كل ما بداخله يظهر على الشاشة.
`<h1>أحمد علي</h1>`	الوسم h1 يعرض الاسم «أحمد علي» كعنوان رئيسي كبير في أعلى الصفحة.
`<h2>نبذة عني</h2>`	الوسم h2 عنوان فرعي أصغر من h1، يبدأ قسم التعريف بالنفس.

`<p>أنا طالب أحب`
`<strong>البرمجة</strong> والتقنية.`
`</p>`
	فقرة p تعرض جملة تعريفية، والوسم strong يجعل كلمة «البرمجة» عريضة للتأكيد على أهميتها.

`<p>هواياتي: القراءة وكرة القدم.</p>`	فقرة ثانية تعرض الهوايات، وتظهر تحت الفقرة الأولى في سطر جديد تلقائيًا لأن كل فقرة p تبدأ من سطر جديد.
`</body>`	هذا السطر والذي بعده يغلقان جسم الصفحة ثم الصفحة كلها.

تمرين 2: صورة ورابط

سهل

أضف إلى صفحتك صورة بعرض 250 بكسل مع نص بديل، ورابطًا لموقع تحبه يفتح في نافذة جديدة.

الحل المقترح:

HTML

```
<img src="https://placehold.co/250x250" alt="صورتي" width="250">
```

```
<p>موقعي المفضل: <a href="https://www.wikipedia.org" target="_blank">ويكيبيديا</a></p>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الكود صورة مربعة بحجم 250 بكسل، وتحتها جملة فيها رابط إلى موقع ويكيبيديا يُفتح في تبويب جديد.

`<img src="https://placehold.co/250x250" alt="صورتي" width="250">`	الوسم img يعرض صورة مصدرها في الخاصية src، والخاصية alt تعطي وصفًا نصيًا «صورتي» يظهر إذا تعذر تحميل الصورة، والخاصية width تحدد عرضها بـ 250 بكسل.
`<p>موقعي المفضل: <a href="https://www.wikipedia.org" target="_blank">ويكيبيديا</a></p>`	فقرة p بداخلها رابط a؛ الخاصية href تحدد عنوان موقع ويكيبيديا، وtarget="_blank" تفتحه في تبويب جديد. كلمة «ويكيبيديا» تظهر بلون مختلف وتحتها خط لتدل على أنها رابط.

تمرين 3: تحدٍّ: صفحة وصفة طعام

تحدٍّ

صمم صفحة لوصفة طعام: عنوان رئيسي باسم الوصفة، صورة، عنوانان فرعيان «المكونات» و«طريقة التحضير» وتحت كل منهما فقرة.

الحل المقترح:

HTML

```
<h1>الكبسة</h1>
<img src="https://placehold.co/400x200" alt="صورة الكبسة" width="400">
<h2>المكونات</h2>
<p>أرز، دجاج، بصل، طماطم، بهارات الكبسة.</p>
<h2>طريقة التحضير</h2>
<p>نقلي البصل ثم نضيف الدجاج والطماطم والبهارات، ثم الماء والأرز ونتركه ينضج.</p>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ صفحة وصفة طبخ للكبسة: عنوان رئيسي، ثم صورة، ثم قسم للمكونات وقسم لطريقة التحضير، لكل قسم عنوان فرعي وفقرة.

`<h1>الكبسة</h1>`	الوسم h1 يعرض اسم الوصفة «الكبسة» كعنوان رئيسي كبير.
`<img src="https://placehold.co/400x200" alt="صورة الكبسة" width="400">`	الوسم img يعرض صورة للوصفة؛ src مكان الصورة، وalt وصف نصي بديل، وwidth يجعل عرضها 400 بكسل.
`<h2>المكونات</h2>`	الوسم h2 عنوان فرعي يبدأ قسم المكونات، ويظهر أصغر من العنوان الرئيسي.
`<p>أرز، دجاج، بصل، طماطم، بهارات الكبسة.</p>`	فقرة p تعرض قائمة المكونات كنص عادي.

`<h2>طريقة التحضير</h2>`	عنوان فرعي آخر من نوع h2 يبدأ قسم طريقة التحضير، فتبدو الصفحة منظمة في أقسام.
`<p>نقلي البصل ثم نضيف الدجاج والطماطم والبهارات، ثم الماء والأرز ونتركه ينضج.</p>`	فقرة p تشرح خطوات التحضير، وتظهر تحت عنوان «طريقة التحضير».

اختبر نفسك (3 أسئلة)

1. أي لغة مسؤولة عن حفظ البيانات واسترجاعها؟

HTML | C# | SQL

2. أين نكتب المحتوى الذي يظهر للمستخدم؟

داخل head | داخل body | داخل title

3. ما الخاصية التي تحدد مسار الصورة؟

href | src | alt

الإجابات: 1) SQL · 2) داخل body · 3) src

الواجب: أكمل صفحة التعريف وأضف إليها رابطين وصورتين.

HTML وCSS اليوم 2 · الأسبوع 1 · ساعتان · دورة أساسيات البرمجة

القوائم والجداول والنماذج

أهداف التعلم

في نهاية الدرس يستطيع المتدرب أن:

- ينشئ قوائم مرقمة ol وغير مرقمة ul.
- يبني جدولًا بصفوف وأعمدة وعناوين.
- يصمم نموذج إدخال بأنواع حقول مختلفة.
- يقسّم الصفحة بوسوم header وmain وfooter.

توزيع وقت الحصة

0:00 – 0:10	مراجعة سريعة لدرس الأمس وحل الواجب
0:10 – 0:50	شرح الدرس مع أمثلة حيّة يكتبها المدرب والمتدربون معًا
0:50 – 1:00	استراحة
1:00 – 1:40	تمارين عملية فردية (المدرب يتنقل بين المتدربين الستة)
1:40 – 1:55	تصحيح جماعي ومناقشة الأخطاء الشائعة
1:55 – 2:00	ملخص الدرس + اختبار ذاتي سريع + الواجب

شرح الدرس

1. القوائم

`ul` قائمة نقطية، و `ol` قائمة مرقمة، وكل عنصر يوضع داخل `li` .

HTML

```
<h3>أدوات الدورة</h3>
<ul>
  <li>Visual Studio Community</li>
  <li>المتصفح</li>
  <li>SQL Server</li>
</ul>

<h3>خطوات حفظ الملف</h3>
<ol>
  <li>اكتب الكود</li>
  <li>اضغط Ctrl + S</li>
  <li>حدّث المتصفح</li>
</ol>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا المثال نوعين من القوائم: قائمة نقطية (بدون ترتيب) لأدوات الدورة، وقائمة مرقمة لخطوات حفظ الملف.

`<h3>أدوات الدورة</h3>`	الوسم h3 عنوان من المستوى الثالث، أصغر من h1 وh2، ويظهر فوق القائمة الأولى.
`<ul>`	الوسم ul اختصار unordered list أي «قائمة غير مرتبة»، وتظهر عناصرها مع نقطة صغيرة أمام كل عنصر بدل الأرقام.
`<li>Visual Studio Community</li>`	الوسم li اختصار list item أي «عنصر في القائمة». كل li يظهر في سطر خاص به مع نقطة أمامه، والسطران التاليان عنصران آخران بنفس الطريقة.
`</ul>`	يغلق القائمة غير المرتبة؛ كل عناصر li يجب أن تكون بين وسم الفتح ووسم الإغلاق.
`<h3>خطوات حفظ الملف</h3>`	عنوان h3 ثانٍ يبدأ القائمة الثانية.
`<ol>`	الوسم ol اختصار ordered list أي «قائمة مرتبة»، فيضع المتصفح أرقامًا تلقائيًا أمام العناصر: 1، 2، 3. نستخدمها عندما يكون الترتيب مهمًا مثل الخطوات.
`<li>اكتب الكود</li>`	أول عنصر في القائمة المرتبة، سيظهر بجانبه الرقم 1، ثم يأتي العنصران التاليان بالرقمين 2 و3 تلقائيًا دون أن نكتب الأرقام بأنفسنا.
`</ol>`	يغلق القائمة المرتبة.

2. الجداول

الجدول `table` يتكون من صفوف `tr` ، وكل صف فيه خلايا عنوان `th` أو خلايا بيانات `td` .

HTML

```
<table border="1">
  <tr>
    <th>الاسم</th>
    <th>الدرجة</th>
  </tr>
  <tr>
    <td>سارة</td>
    <td>95</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>خالد</td>
    <td>88</td>
  </tr>
</table>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الكود جدولًا صغيرًا بإطار، فيه صف عناوين (الاسم، الدرجة) وتحته صفان لطالبين ودرجاتهما.

`<table border="1">`	الوسم table يبدأ جدولًا. الخاصية "border="1 ترسم خطوطًا حول الخلايا حتى يظهر الجدول بإطار؛ وهي طريقة قديمة سهلة، وفي الدروس القادمة سنرسم الإطارات باستخدام CSS.
`<tr>`	الوسم tr اختصار table row أي «صف في الجدول». كل ما بين <tr> و</tr> يظهر في صف أفقي واحد.
`<th>الاسم</th>`	الوسم th اختصار table header أي «خلية عنوان»، ويظهر نصها عريضًا وفي الوسط عادةً. هذه الخلية والتي تليها تكوّنان صف العناوين.
`</tr>`	يغلق الصف الحالي، وبعده يبدأ صف جديد في سطر جديد من الجدول.
`<td>سارة</td>`	الوسم td اختصار table data أي «خلية بيانات» عادية. هنا تظهر «سارة» تحت عمود الاسم، والسطر التالي يضع درجتها 95 تحت عمود الدرجة.
`<td>خالد</td>`	صف ثالث بنفس الطريقة: خلية لاسم «خالد» وخلية لدرجته 88.
`</table>`	يغلق الجدول كاملًا.

3. النماذج (Forms)

النموذج `form` يجمع بيانات المستخدم. الحقل `input` يتغير شكله حسب `type`، و`label` يصف الحقل، و`select` قائمة منسدلة، و`textarea` نص طويل.

HTML

```
<form>
  <label>الاسم*: /label>
  <input type="text" placeholder="اكتب اسمك" br><br>
```

```
  <label>البريد*: /label>
  <input type="email"><br><br>

  <label>العمر*: /label>
  <input type="number" min="15" max="60"><br><br>

  <label>الجنس*: /label>
  <input type="radio" name="g"> ذكر
  <input type="radio" name="g"> أنثى<br><br>

  <label>الدورة*: /label>
  <select>
    <option>HTML</option>
    <option>C#</option>
  </select><br><br>

  <input type="checkbox"> أوافق على الشروط<br><br>
  <button type="submit">تسجيل</button>
</form>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الكود نموذج تسجيل (فورم) فيه خانات لكتابة الاسم والبريد والعمر، واختيار الجنس والدورة، ومربع موافقة، وزر «تسجيل».

`<form>`	الوسم form يصنع نموذجًا، أي مجموعة خانات يملؤها المستخدم ثم يرسلها. كل عناصر الإدخال توضع داخله.
`<label>الاسم*: /label>`	الوسم label يعرض نصًا وصفيًا بجانب الخانة ليعرف المستخدم ماذا يكتب فيها.
`<input type="text" placeholder="اكتب اسمك"> br> `	الوسم input يصنع خانة إدخال، و"type="text تعني أنها لكتابة نص عادي. الخاصية placeholder تعرض نصًا باهتًا داخل الخانة يختفي عند الكتابة، والوسمان br يتركان سطرًا فارغًا قبل الخانة التالية.
`<label>البريد*: /label>`	نص وصفي لخانة البريد الإلكتروني.
`<input type="email">  `	خانة من نوع email مخصصة للبريد الإلكتروني؛ عند الإرسال يتحقق المتصفح أن النص المكتوب يشبه بريدًا صحيحًا (فيه @ مثلًا).
`<label>العمر*: /label>`	نص وصفي لخانة العمر.
`<input type="number" min="15" max="60">  `	خانة من نوع number لا تقبل إلا الأرقام، وتظهر بجانبها أسهم صغيرة للزيادة والنقصان. الخاصيتان min وmax تحددان أصغر قيمة مسموحة (15) وأكبر قيمة (60).
`<label>الجنس*: /label>`	نص وصفي لخيارات الجنس.

`<input type="radio" name="g"> ذكر`	النوع radio يصنع دائرة اختيار صغيرة. هذا السطر والذي بعده لهما نفس الاسم name="g"، لذلك يعتبرهما المتصفح مجموعة واحدة ولا يسمح إلا باختيار واحد منهما: ذكر أو أنثى.
`<label>الدورة: /label>`	نص وصفي لقائمة اختيار الدورة.
`<select>`	الوسم select يصنع قائمة منسدلة، أي مربعًا تضغط عليه فتظهر خيارات تختار منها واحدًا.
`<option>HTML</option>`	الوسم option يمثل خيارًا واحدًا داخل القائمة المنسدلة. هنا خياران: HTML وفي السطر التالي C#.
`</select>  `	يغلق القائمة المنسدلة، ثم يترك سطرًا فارغًا بالوسمين br.
`<input type="checkbox"> أوافق على الشروط  `	النوع checkbox يصنع مربعًا صغيرًا يمكن تحديده بعلامة صح أو إلغاء تحديده، وبجانبه النص «أوافق على الشروط».
`<button type="submit">تسجيل</button>`	الوسم button يصنع زرًا مكتوبًا عليه «تسجيل»، وtype="submit" تعني أن الضغط عليه يرسل النموذج. بما أننا لم نحدد إلى أين يُرسل، ستُعاد تحميل الصفحة نفسها فقط.
`</form>`	يغلق النموذج؛ كل الخانات التي بين وسم الفتح والإغلاق تنتمي لهذا النموذج.

أزرار radio التي لها نفس name تسمح باختيار واحد فقط من بينها.

4. تقسيم الصفحة

نستخدم وسومًا ذات معنى: `header` لرأس الصفحة، `nav` للقائمة، `main` للمحتوى، `footer` للتذييل، و `div` كصندوق عام للتجميع.

HTML

```
<header><h1>معهد البرمجة</h1></header>
<nav><a href="#">الرئيسية</a> | <a href="#">الدورات</a></nav>
<main>
  <p>مرحبًا بكم في دورة أساسيات البرمجة.</p>
</main>
<footer><p>جميع الحقوق محفوظة 2026</p></footer>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يقسم هذا الكود الصفحة إلى أجزاء ذات معنى: رأس فيه اسم المعهد، وشريط روابط، ومحتوى رئيسي، وتذييل في الأسفل لحقوق النشر.

`<header><h1>معهد البرمجة</h1></header>`	الوسم header يمثل رأس الصفحة أو الجزء العلوي منها، وبداخله عنوان h1 باسم المعهد. هذه الوسوم تسمى «دلالية» لأنها توضح معنى كل جزء دون أن تغير شكله كثيرًا.
`<nav><a href="#">الرئيسية</a> | <a href="#">الدورات</a></nav>`	الوسم nav اختصار navigation ويضم روابط التنقل في الموقع. بداخله رابطان a، والقيمة href="#" تعني رابطًا مؤقتًا لا ينقل إلى صفحة أخرى، والعلامة | مجرد نص يفصل بين الرابطين.
`<main>`	الوسم main يضم المحتوى الرئيسي والأهم في الصفحة.
`<p>مرحبًا بكم في دورة أساسيات البرمجة.</p>`	فقرة ترحيبية داخل المحتوى الرئيسي.
`</main>`	يغلق قسم المحتوى الرئيسي.
`<footer><p>جميع الحقوق محفوظة 2026</p></footer>`	الوسم footer يمثل تذييل الصفحة، أي الجزء السفلي الذي يحتوي عادة على حقوق النشر ومعلومات التواصل.

التمارين العملية

تمرين 1: قائمة مهامي

سهل

أنشئ قائمة مرقمة بخمس مهام يومية، وقائمة نقطية بثلاث لغات برمجة تعرفها.

الحل المقترح:

```HTML
<h2>مهامي اليوم</h2>
<ol>
  <li>حضور الدورة</li><li>حل التمارين</li><li>مراجعة الدرس</li><li>الرياضة</li><li>القراءة</li>
</ol>
<h2>لغات أعرفها</h2>
<ul><li>HTML</li><li>C#</li><li>SQL</li></ul>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الحل قائمة مرقمة بخمس مهام لليوم، وتحتها قائمة نقطية باللغات التي يعرفها الطالب.

`<h2>مهامي اليوم</h2>`	عنوان فرعي h2 يظهر فوق قائمة المهام.
`<ol>`	الوسم ol يبدأ قائمة مرتبة، فتظهر المهام مرقمة تلقائيًا من 1 إلى 5.
`<li>حضور الدورة</li><li>حل التمارين</li><li>مراجعة الدرس</li><li>الرياضة</li><li>القراءة</li>`	خمسة عناصر li مكتوبة في سطر واحد. رغم ذلك سيعرض المتصفح كل عنصر في سطر مستقل برقمه، لأن شكل الكود لا يؤثر على العرض بل الوسوم هي التي تحدده.

`</ol>`	يغلق القائمة المرتبة.
`<h2>لغات أعرفها</h2>`	عنوان فرعي ثانٍ فوق قائمة اللغات.
`<ul><li>HTML</li><li>C#</li><li>SQL</li></ul>`	قائمة غير مرتبة ul كاملة في سطر واحد، فيها ثلاثة عناصر li، وستظهر كل لغة في سطر مع نقطة أمامها.

تمرين 2: جدول درجات

متوسط

صمم جدولًا لثلاثة طلاب بأعمدة: الرقم، الاسم، HTML، C#، المجموع.

الحل المقترح:

```HTML
<table border="1" cellpadding="8">
  <tr><th>#</th><th>الاسم</th><th>HTML</th><th>C#</th><th>المجموع</th></tr>
  <tr><td>1</td><td>سارة</td><td>45</td><td>48</td><td>93</td></tr>
  <tr><td>2</td><td>خالد</td><td>40</td><td>42</td><td>82</td></tr>
  <tr><td>3</td><td>مريم</td><td>47</td><td>44</td><td>91</td></tr>
</table>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الحل جدول درجات بإطار، فيه صف عناوين وثلاثة طلاب مع درجاتهم في HTML وC# ومجموعهم.

`<table border="1" cellpadding="8">`	الوسم table يبدأ الجدول؛ "border="1 يرسم خطوطًا حول الخلايا، و"cellpadding="8 يضع مسافة 8 بكسل بين نص الخلية وحدودها حتى لا يبدو مزدحمًا. هاتان خاصيتان قديمتان، ولاحقًا نستخدم CSS بدلًا منهما.
`<tr><th>#</th><th>الاسم</th><th>HTML</th><th>C#</th><th>المجموع</th></tr>`	صف tr كامل في سطر واحد يحتوي خمس خلايا عنوان th، فتظهر عناوين الأعمدة بخط عريض في أعلى الجدول.
`<tr><td>1</td><td>سارة</td><td>45</td><td>48</td><td>93</td></tr>`	صف بيانات يحتوي خمس خلايا td: رقم الطالب واسمه ودرجاته ومجموعه، وكل خلية تقع تحت العنوان المقابل لها.
`<tr><td>2</td><td>خالد</td><td>40</td><td>42</td><td>82</td></tr>`	صف بيانات الطالب الثاني بنفس الترتيب. والسطر التالي صف الطالبة الثالثة مريم بنفس الطريقة.
`</table>`	يغلق الجدول.

تمرين 3: نموذج تسجيل طالب

تحدٍّ

صمم نموذج تسجيل فيه: الاسم الكامل، البريد، رقم الهاتف، العمر، الجنس (radio)، الدورة (select)، ملاحظات (textarea)، وزر «تسجيل». هذا النموذج سيدخل في مشروعك النهائي.

الحل المقترح:

HTML

```
<h2>تسجيل طالب جديد</h2>
<form>
  <p><label>الاسم الكامل: <input type="text" required></label></p>
  <p><label>البريد: <input type="email"></label></p>
  <p><label>الهاتف: <input type="tel"></label></p>
  <p><label>العمر: <input type="number" min="15"></label></p>
  <p>الجنس:
    <label><input type="radio" name="g"> ذكر</label>
    <label><input type="radio" name="g"> أنثى</label></p>
  <p><label>الدورة:
    <select><option>HTML</option><option>C#</option><option>SQL</option></select>
</label></p>
  <p><label>ملاحظات: br><textarea rows="3" cols="30"></textarea></label></p>
  <button type="submit">تسجيل</button>
</form>
```

ماذا يفعل هذا الكود؟ يعرض هذا الحل نموذج تسجيل طالب جديد فيه خانات للاسم والبريد والهاتف والعمر، واختيار الجنس والدورة، ومربع ملاحظات، وزر تسجيل.

`<h2>تسجيل طالب جديد</h2>`	عنوان فرعي h2 يظهر فوق النموذج.
`<form>`	الوسم form يبدأ النموذج الذي يضم كل خانات الإدخال.
`<p><label>الاسم الكامل: <input type="text" required></label></p>`	وضعنا الخانة input داخل الوسم label، فإذا ضغط المستخدم على النص «الاسم الكامل» ينتقل المؤشر إلى الخانة. الخاصية required تجعل الخانة إجبارية، فلا يرسل المتصفح النموذج إذا كانت فارغة. والوسم p يضع كل خانة في سطر خاص.
`<p><label>البريد: <input type="email"></label></p>`	خانة من نوع email يتحقق المتصفح عند الإرسال أن ما كُتب فيها يشبه بريدًا إلكترونيًا.
`<p><label>الهاتف: <input type="tel"></label></p>`	خانة من نوع tel مخصصة لرقم الهاتف، وعلى الجوال تظهر لوحة أرقام لتسهيل الكتابة.
`<p><label>العمر: <input type="number" min="15"></label></p>`	خانة أرقام number، والخاصية "min="15 تجعل أقل عمر مقبول هو 15.

`<p>الجنس:`	فقرة تبدأ بالنص «الجنس:» وتضم خياري الجنس في السطرين التاليين.
`<label><input type="radio" name="g"> ذكر</label>`	دائرة اختيار radio داخل label، فالضغط على كلمة «ذكر» يختار الدائرة. هذا الخيار والخيار التالي «أنثى» لهما نفس "name="g فلا يمكن اختيار الاثنين معًا.
`<p><label>الدورة:`	فقرة فيها label بعنوان «الدورة:» تحيط بالقائمة المنسدلة في السطر التالي.
`<select><option>HTML</option> <option>C#</option> <option>SQL</option></select> </label></p>`	الوسم select يصنع قائمة منسدلة، وبداخلها ثلاثة خيارات option: HTML وC# وSQL. ثم نغلق label والفقرة p.
`<p><label>ملاحظات: br><textarea rows="3" cols="30"></textarea> </label></p>`	الوسم textarea يصنع مربع نص كبير يسمح بكتابة عدة أسطر. الخاصية "rows="3 تجعل ارتفاعه 3 أسطر، و"cols="30 تجعل عرضه يتسع لحوالي 30 حرفًا، والوسم br يضع المربع تحت كلمة «ملاحظات».
`<button type="submit">تسجيل</button>`	زر مكتوب عليه «تسجيل»، و"type="submit تعني أنه يرسل النموذج عند الضغط عليه بعد التحقق من الخانات الإجبارية.
`</form>`	يغلق النموذج.

اختبر نفسك (3 أسئلة)

1. أي وسم يُستخدم لعنصر داخل قائمة؟

li | td | ul

2. خلية العنوان في الجدول هي:

td | th | tr

3. لاختيار خيار واحد فقط من عدة خيارات نستخدم:

checkbox | radio | textarea

الإجابات: 1) radio · 2) th · 3) li

الواجب: أضف إلى صفحتك جدولًا لجدولك الدراسي الأسبوعي.